

فاز صفر پروژه: انتخاب فرآیندهای کلیدی و مدل سازی اولیه

تمرین درس سیستم های اطلاعات مدیریت

گردآورنده: پانیذ اطلاق (40125404)

انتخاب فرآیند: بارگذاری مواد منفجره به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی بخش استخراج معدن:

ورودی کل بخش: سنگ معدن حاوی مس (با عیارهای مختلف)
خروجی کل بخش: قطعات خرد شده سنگ معدن مس برای انتقال و حمل به واحد خردایش.
ورودی این فرآیند: چاه های انفجاری مشخص شده در نقاط مشخص شده.
خروجی این فرآیند: برگذاری تکمیل شده ی مواد منفجره.

مدل سازی فرآیند بارگذاری مواد منفجره (BPMN):

خط شنا (Swimlanes):

1. واحد زمین شناسی (Geology Department): تعیین موقعیت و حجم مواد منفجره لازمه مطابق با آن.
 2. تیم مهندسی انفجار (Blasting Engineering Team): طراحی عملیات انفجار و تأیید ایمنی.
 3. اپراتور بارگذاری مواد منفجره (Explosives Loading Operator): اجرای عملیات بارگذاری.
 4. تیم ایمنی و محیط زیست (Safety & Environmental Team): نظارت و ارزیابی ریسک.
 5. ناظر عملیات (Operations Supervisor): تأیید نهایی برای شروع انفجار.
- مدل فرآیند بارگذاری مواد منفجره:

1. شروع فرآیند (Start Event): دریافت تأییدیه حفاری و برنامه بارگذاری.
2. فعالیت ها و دروازه های تصمیم گیری (Gateways):
 1. بررسی زمین شناسی و تعیین نقاط انفجار (Geological Assessment): واحد زمین شناسی، موقعیت و حجم مواد منفجره مورد نیاز را مشخص می کند.
 2. طراحی و برنامه ریزی انفجار (Blasting Design): تیم مهندسی انفجار برنامه انفجار را طراحی می کند و نقشه را ارائه می دهد.

***دروازه: تایید یا عدم تایید طراحی انفجار: آیا طراحی انفجار تأیید شده است؟

(Yes/No)

3. در صورت عدم تأیید، طراحی بازبینی می شود. در صورت تایید وارد مرحله بعد، یعنی بررسی شرایط ایمنی، می شود.

4. بررسی شرایط ایمنی (Safety Check): تیم ایمنی محیطزیست، ریسک‌ها را بررسی و تأییدیه ایمنی صادر می‌کند.

*** تایید یا عدم تایید ایمنی طرح: آیا ایمنی تأیید شده است؟

(Yes/No)

در صورت عدم تأیید، به مراحل ارزیابی یا همان طراحی و برنامه‌ریزی انفجار بازمی‌گردد. در صورت تایید وارد مرحله بعد، یعنی انتقال مواد منفجره به محل، می‌شود.

5. انتقال مواد منفجره به محل (Transporting Explosives): اپراتور مواد منفجره را به مکان مشخص شده منتقل می‌کند.

6. بارگذاری مواد منفجره در چال‌ها (Loading Explosives): اپراتور بارگذاری را مطابق با طراحی انجام می‌دهد.

7. بازرسی نهایی ایمنی (Final Safety Inspection): تیم ایمنی و ناظر عملیات ایمنی و صحت بارگذاری را ارزیابی می‌کنند.

8. اعلام آمادگی برای انفجار (Ready for Blast): ناظر عملیات بررسی نهایی را برای شروع انفجار ارائه می‌دهد.

***تایید یا عدم تایید نهایی ناظر عملیات: آیا تأیید نهایی توسط ناظر عملیات داده شده است؟

(Yes/No)

در صورت عدم تأیید، طبق دلیل عدم تأیید، به یکی از مراحل قبل بازمی‌گردد. در صورت تایید وارد مرحله بعد، یعنی رویداد پایان، می‌شود.

3. رویداد پایان (End Event): بارگذاری تکمیل شده و آمادگی برای انفجار.

انتخاب فرآیند: سنگ‌شکنی اولیه (کاهش اندازه سنگ‌ها توسط سنگ‌شکن فکی) به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی بخش خردایش و دانه‌بندی:

ورودی کل بخش: سنگ معدن اولیه با ابعاد بزرگ.

خروجی کل بخش: ذرات خرد شده با اندازه مناسب برای آسیاب.

ورودی این فرآیند: سنگ معدن اولیه با ابعاد بزرگ.

خروجی این فرآیند: سنگ معدن با ابعاد کوچک‌تر آماده و مناسب برای سنگ‌شکنی ثانویه.

مدل‌سازی فرآیند سنگ‌شکنی اولیه (BPMN):

خط شنا (Swimlanes):

1. تیم مهندسی فرآیند (Process Engineering Team): طراحی و کنترل پارامترهای عملیاتی.

2. اپراتور سنگ‌شکن (Crusher Operator): اجرای عملیات سنگ‌شکنی اولیه.

3. تیم ایمنی و محیط‌زیست (Safety & Environmental Team): نظارت بر رعایت الزامات ایمنی و محیط‌زیستی.

4. تیم تعمیر و نگهداری (Maintenance Team): آماده‌سازی و پایش وضعیت تجهیزات.

5. ناظر عملیات (Operations Supervisor): تأیید نهایی عملیات و انتقال به مرحله بعد.

مدل فرآیند سنگ‌شکنی اولیه:

1. شروع فرآیند (Start Event): دریافت سنگ معدن اولیه در محل سنگ‌شکن.
2. فعالیتهای و دروازه‌های تصمیم‌گیری (Gateways):
1. بررسی تجهیزات سنگ‌شکنی (Equipment Check): تیم تعمیر و نگهداری، وضعیت سنگ‌شکن فکی را بررسی و سپس تأیید می‌کند.

***دروازه: تایید یا عدم تایید امدادگی تجهیزات: آیا تجهیزات سنگ‌شکنی آماده به کار هستند؟

(Yes/No)

در صورت تایید وارد مرحله تنظیم پارامترها شده و در صورت وجود مشکل و عدم تایید، تعمیر و نگهداری انجام می‌شود.

2. تنظیم پارامترهای سنگ‌شکن (Crusher Parameter Setup): تیم مهندسی فرآیند، پارامترهای عملیاتی (مانند فاصله فک‌ها و توان) را تنظیم می‌کند.

***تایید یا عدم تایید پارامترهای عملیاتی: آیا پارامترهای عملیاتی صحیح هستند؟

(Yes/No)

در صورت تایید وارد مرحله بارگذاری سنگ‌ها در دستگاه سنگ‌شکن شده و در صورت عدم صحت و تایید، تنظیم مجدد انجام می‌شود.

3. بارگذاری سنگ‌ها در سنگ‌شکن (Load Rocks into Crusher): اپراتور سنگ‌شکن مواد اولیه را به داخل دستگاه وارد می‌کند.
4. شروع فرآیند خردایش (Initiate Crushing Process): اپراتور سنگ‌شکن، دستگاه را راه‌اندازی و فرآیند خردایش را آغاز می‌کند.
5. پایش عملکرد سنگ‌شکن (Monitor Crusher Performance): تیم کنترل جزو تیم مهندسی فرآیند، فرآیند را برای اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه پایش می‌کند.
6. کنترل کیفیت محصول خروجی (Quality Check of Output): تیم مهندسی فرآیند، اندازه و کیفیت ذرات خرد شده را ارزیابی می‌کند.

***تایید یا عدم تایید اندازه ذرات خروجی: آیا اندازه ذرات خروجی مناسب است؟

(Yes/No)

در صورت تایید وارد مرحله ثبت داده‌ها شده و در صورت عدم تطابق و تایید، تنظیم پارامترهای دستگاه بازبینی می‌شود.

7. ثبت داده‌ها و گزارش‌دهی (Data Logging & Reporting): ناظر عملیات، داده‌های مربوط به فرآیند را ثبت و گزارش نهایی را تهیه می‌کند.

3. رویداد پایان (End Event): فرآیند سنگ‌شکنی اولیه تکمیل شده و آماده انتقال مواد خرد شده به مرحله سنگ‌شکنی ثانویه.

انتخاب فرآیند: کنترل موجودی جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی بخش انبار و مدیریت مواد:

ورودی کل بخش: مواد اولیه، نیمه‌ساخته و محصولات نهایی.
خروجی کل بخش: نگهداری و مدیریت بهینه موجودی.
ورودی این فرآیند: تمامی مدل‌های محصولات و مواد ذخیره‌شده.
خروجی این فرآیند: نگهداری و مدیریت بهینه موجودی و جلوگیری از کمبود یا انباشت بیش از حد.

مدل‌سازی فرآیند کنترل موجودی (BPMN):

خط شنا (Swimlanes):

1. تیم مدیریت انبار (Warehouse Management Team): نظارت و به‌روزرسانی وضعیت موجودی.

2. تیم تأمین مواد (Procurement Team): هماهنگی برای تأمین مواد و محصولات موردنیاز.

3. تیم فروش و برنامه‌ریزی تولید (Sales & Production Planning Team): ارائه پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی تولید.

4. تیم کنترل کیفیت (Quality Control Team): بررسی کیفیت مواد و محصولات موجود.

5. ناظر عملیات انبار (Warehouse Operations Supervisor): تأیید نهایی و هماهنگی برای عملیات انبار.

مدل فرآیند کنترل موجودی:

1. شروع فرآیند (Start Event): ثبت وضعیت موجودی اولیه در سیستم.

2. فعالیت‌ها و دروازه‌های تصمیم‌گیری (Gateways):

1. بررسی موجودی انبار (Inventory Assessment): تیم مدیریت انبار، وضعیت موجودی مواد و محصولات را در سیستم بررسی می‌کند.

2. تحلیل تقاضا و پیش‌بینی نیاز (Demand Analysis): تیم فروش و برنامه‌ریزی تولید، پیش‌بینی تقاضا و نیازهای آینده را ارائه می‌دهد.

3. بررسی میزان حداقل و حداکثر موجودی (Min/Max Inventory Check): تیم مدیریت انبار، مقایسه موجودی با سطوح حداقل و حداکثر تعیین‌شده را انجام می‌دهد.

***دروازه: تایید یا عدم تایید سطح حداقلی موجودی: آیا موجودی در سطح حداقل قرار دارد؟

(Yes/No)

در صورت عدم کمبود سطح فعلی ثبت و به‌روزرسانی شده و در صورت کمبود، سفارش جدید ثبت می‌شود.

***تایید یا عدم تایید سطح حداکثری موجودی: آیا موجودی از سطح حداکثر عبور کرده است؟

(Yes/No)

در صورت عدم انباشت، سطح فعلی ثبت و به روزرسانی شده و در صورت انباشت بیش از حد، انتقال مواد به سایر انبارها یا تغییر برنامه تولید انجام می شود.

4. هماهنگی برای تأمین یا انتقال مواد (Procurement or Transfer Coordination): تیم تأمین مواد، سفارش مواد جدید یا انتقال مواد بین انبارها را هماهنگ می کند.

5. بازرسی کیفیت مواد و محصولات (Quality Inspection): تیم کنترل کیفیت، مواد جدید وارد شده را بررسی و تأیید می کند.

***تایید یا عدم تایید کیفیت مواد جدید: آیا مواد جدید از کیفیت مناسب برخوردار هستند؟

(Yes/No)

در صورت تایید وضعیت موجودی به روزرسانی شده و در صورت عدم تایید کیفیت، مواد برگشت داده می شوند یا اقدامات اصلاحی انجام می شود و به مرحله هماهنگی برای تأمین یا انتقال مواد بازمی گردد.

6. به روزرسانی وضعیت موجودی (Inventory Update): تیم مدیریت انبار، وضعیت جدید موجودی را در سیستم ثبت می کند.

3. رویداد پایان (End Event): فرآیند کنترل موجودی تکمیل شده و ثبت وضعیت بهینه در سیستم.

انتخاب فرآیند: نمونه برداری از سنگ معدن، کنسانتره و مس تولیدی به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی بخش کنترل کیفیت و پایش عیار مس:

ورودی کل بخش: نمونه های مختلف از مواد اولیه، نیمه ساخته، و محصولات نهایی.

خروجی کل بخش: اطلاعات دقیق درباره خلوص و کیفیت محصول.

ورودی این فرآیند: نمونه های مختلف از مواد اولیه، نیمه ساخته، و محصولات نهایی.

خروجی این فرآیند: نمونه های منتخب برای ارسال به آزمایشگاه.

مدل سازی فرآیند نمونه برداری (BPMN):

خط شنا (Swimlanes):

1. تیم تولید (Production Team): ارسال مواد و محصولات به بخش نمونه برداری.

2. تیم کنترل کیفیت (Quality Control Team): اجرای فرآیند نمونه برداری و بررسی اولیه.

3. آزمایشگاه نمونه برداری (Assay Laboratory): تجزیه و تحلیل اولیه نمونه ها.

4. ناظر عملیات کیفیت (Quality Supervisor): تأیید و گزارش‌دهی نمونه‌برداری و تأیید ارسال برای آزمایشگاه.

مدل فرآیند نمونه‌برداری:

1. شروع فرآیند (Start Event): دریافت درخواست نمونه‌برداری از سنگ معدن، کنسانتره، یا مس تولیدی.

2. فعالیت‌ها و دروازه‌های تصمیم‌گیری (Gateways):

1. انتقال نمونه‌ها به بخش کنترل کیفیت (Sample Transfer): تیم تولید، نمونه‌های موردنظر را به تیم کنترل کیفیت ارسال می‌کند.

2. بررسی اولیه نمونه‌ها (Initial Sample Inspection): تیم کنترل کیفیت، نمونه‌ها را از نظر شرایط فیزیکی بررسی می‌کند.

***دروازه: تأیید یا عدم تأیید شرایط فیزیکی نمونه‌ها: آیا نمونه‌ها شرایط فیزیکی مناسب دارند؟ (Yes/No)

در صورت تأیید وارد بخش نمونه‌برداری دقیق و در صورت عدم تطابق، نمونه‌ها جایگزین می‌شوند یعنی دوباره به مرحله آغازین، درخواست نمونه‌برداری، بازمی‌گردد.

3. نمونه‌برداری دقیق (Precise Sampling): تیم کنترل کیفیت، نمونه‌ها را از بخش‌های مشخص‌شده برداشت می‌کند.

***تأیید یا عدم تأیید نمونه‌برداری دقیق: آیا نمونه‌برداری دقیق با موفقیت صورت گرفته است؟ (Yes/No)

در صورت تأیید نمونه‌ها وارد آزمایشگاه اولیه شده و در صورت عدم تطابق، نمونه‌ها جایگزین می‌شوند یعنی دوباره به مرحله آغازین، درخواست نمونه‌برداری، بازمی‌گردد.

4. ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه نمونه‌برداری (Send to Laboratory): نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل می‌شوند تا تأیید اولیه شوند.

5. بررسی و تأیید نتایج (Review & Approve Results): ناظر عملیات کیفیت، نتایج تحلیل را بررسی و تأیید برای ارسال به آزمایشگاه اصلی جهت انجام آزمایشات شیمیایی را انجام می‌دهد.

***تأیید یا عدم تأیید نهایی: آیا نتایج نمونه‌برداری نهایی تأیید شده‌اند؟ (Yes/No)

در صورت تأیید وارد رویداد پایان شده و آماده ارسال برای آزمایشگاه اصلی می‌شوند و در صورت عدم تأیید و نیاز، نمونه‌برداری مجدد صورت می‌گیرد و به مرحله آغازین یعنی درخواست نمونه‌برداری بازمی‌گردد.

3. رویداد پایان (End Event): فرآیند نمونه‌برداری تکمیل شده و ارسال نمونه‌ها همراه با اطلاعات دقیق به آزمایشگاه.

انتخاب فرآیند: شناسایی توقفات مکانیکی (خرابی سنگ‌شکن، آسیاب، کوره ذوب) به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی بخش مدیریت توقفات و خرابی‌ها:

ورودی کل بخش: گزارش‌های خرابی و عملکرد تجهیزات.

خروجی کل بخش: کاهش زمان توقف و افزایش بهره‌وری.

ورودی این فرآیند: گزارش‌های خرابی و عملکرد تجهیزات.

خروجی این فرآیند: توقفات مکانیکی شناسایی شده.

مدل‌سازی فرآیند شناسایی توقفات مکانیکی (BPMN):

خط شنا (Swimlanes):

1. اپراتور تجهیزات (Equipment Operator): نظارت بر عملکرد تجهیزات و ثبت توقفات اولیه.

2. تیم نگهداری و تعمیرات (Maintenance Team): بررسی و تحلیل گزارش‌ها و انجام اقدامات اصلاحی.

3. تیم کنترل و تحلیل داده‌ها (Data Analysis Team): تحلیل داده‌های عملکرد تجهیزات و شناسایی الگوهای خرابی.

4. ناظر عملیات تولید (Operations Supervisor): تأیید و پیگیری اقدامات پیشنهادی برای کاهش توقفات.

مدل فرآیند شناسایی توقفات مکانیکی:

1. شروع فرآیند (Start Event): دریافت گزارش خرابی یا توقف تجهیزات.

2. فعالیت‌ها و دروازه‌های تصمیم‌گیری (Gateways):

1. ثبت خرابی توسط اپراتور (Record Downtime by Operator): اپراتور تجهیزات، توقف یا خرابی را در سیستم ثبت می‌کند.

2. اولویت‌بندی و ارجاع گزارش‌ها (Prioritize & Assign Reports): تیم نگهداری و تعمیرات، گزارش‌ها را بر اساس شدت و اهمیت دسته‌بندی می‌کند.

***دروازه: تایید یا عدم تایید اضطرار خرابی: آیا خرابی ثبت شده اضطراری است؟

(Yes/No)

در صورت تایید اضطراری بودن، تعمیرات فوری انجام می‌شود. در صورت عدم تایید، وارد لیست اولویت بندی تعمیرات می‌شود.

3. بررسی اولیه تجهیزات (Initial Equipment Inspection): تیم نگهداری و تعمیرات، وضعیت تجهیزات را بررسی و علت توقف را شناسایی می‌کند و بعداً فعالیت تعمیر را انجام می‌دهد.

4. تحلیل داده‌های عملکرد تجهیزات (Analyze Performance Data): تیم تحلیل داده‌ها، اطلاعات عملکرد و خرابی تجهیزات را تحلیل می‌کند.

5. شناسایی علت‌های ریشه‌ای (Identify Root Causes): تیم تحلیل داده‌ها و نگهداری، علت‌های ریشه‌ای توقفات را تعیین می‌کنند.

*** تایید یا عدم تایید یافتن علل ریشه‌ای: آیا علت ریشه‌ای خرابی شناسایی شده است؟
(Yes/No)

در صورت تایید، وارد مرحله بعد یعنی ارایه راهکارهای اصلاحی شده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بررسی دقیق‌تر مجدد در مرحله قبل، یعنی تحلیل داده‌های عملکرد، انجام می‌شود.

6. ارائه راهکارهای اصلاحی (Propose Corrective Actions): اقدامات پیشنهادی برای کاهش زمان توقف به ناظر عملیات ارائه می‌شود.

7. پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی (Implement Corrective Actions): تیم نگهداری، راهکارهای تأیید شده را اجرا می‌کند.

*** تایید یا عدم تایید عملکرد کافی اقدامات اصلاحی: آیا اقدامات اصلاحی موفقیت‌آمیز بودند؟
(Yes/No)

در صورت تایید وارد رویداد پایان شده و در صورت عدم موفقیت و ثابت بودن یا بدتر شدن آمار خرابی‌ها، بازبینی مجدد علت خرابی و راهکارها انجام می‌شود یعنی به مرحله بررسی علت‌های ریشه‌ای باز می‌گردد.

3. رویداد پایان (End Event): توقفات مکانیکی شناسایی شده، کاهش زمان توقف و افزایش بهره‌وری تجهیزات صورت گرفته است.